

检索论文数	51
S级	29
A级	9
B级	13
时间跨度	2003–2023
方法类别数	6
预印本数	25

机器学习（ML）与能源经济学交叉领域的研究自2018年以来呈现爆发式增长。从年份分布看，2003–2017年间仅有零星贡献（年均1–2篇），2018年跃升至5篇，此后保持高速增长，2021年达到峰值8篇，2022–2023年维持每年5篇的较高产量。这一增长曲线与深度学习技术的成熟、智能电表等数据基础设施的普及以及全球碳中和目标对精细化预测的需求密切相关。

该领域的奠基之作可追溯至Ghoddusi等于2019年发表在《Energy Economics》上的综述[8]，该文首次系统梳理了机器学习在能源经济学与金融中的应用框架，涵盖电价预测、需求预测、风险管理等核心议题，被引431次，成为后续研究的纲领性文献。同年，Makridakis等[18]对统计与机器学习预测方法提出了系统性关切，指出ML在预测竞赛中的优势未必稳健，尤其在不确定性评估和样本外泛化方面存在短板，这一批判性视角为后续方法论争论奠定了基础。

2020–2021年是方法论密集突破期。Antonopoulos等[6]系统评述了AI与ML在能源需求侧响应中的应用，确认深度学习在智能电表数据时序建模中的主导地位。Aslam等[37]的综述覆盖了深度学习在电力负荷与可再生能源预测领域的最新进展，明确指出LSTM和卷积神经网络（CNN）在该类任务中已超越传统统计模型。同年，Bedi与Toshniwal[40]提出面向电力需求预测的深度学习框架，在印度数据集上实现了预测精度MAPE=3.5%的突破性结果，标志着深度学习从方法论验证走向工程落地。

2022–2023年，研究重心从单一深度学习模型转向混合模型与知识融合范式。Nadirgil[29]使用遗传算法优化多种混合机器学习模型进行碳价预测，在欧盟碳市场数据上取得优于单一模型的性能。Forootan等[49]的综述全面总结了ML和DL在能源系统中的应用，指出集成学习和物理信息神经网络正成为新趋势。值得注意的是，文献检索组的精准筛选派指出，2021–2023年的论文仅占列表的约30%，且大量高被引综述（如[2][3]）集中在2018年前，说明该领域虽热度高但前沿窗口收窄，亟需更新文献集合。

![年度发文量趋势](charts/year_trend.png)

图1：年度发文量趋势（红色柱体为高活跃年份）

![方法论分布](charts/method_distribution.png)

图2：方法论占比分布

![期刊等级分布](charts/grade_distribution.png)

图3：期刊等级分布（S级=顶刊，A级=优秀，B级=良好）

代纵

- 2003–2015：统计模型主导期。以ARIMA、GARCH为代表的计量方法占据主流，适用于低频、小样本的能源价格与负荷预测。典型代表如早期能源供需分析[3][5]，其方法论框架未引入机器学习。
- 2016–2018：浅层机器学习兴起。XGBoost、随机森林等集成方法在负荷预测中开始挑战ARIMA[18]，但尚处于辅助地位。
- 2019–2021：深度学习爆发期。LSTM、GRU和CNN在电力负荷[40][43]、可再生能源出力[42]和建筑能耗[39]预测中取得MAPE 3–8%的显著提升。Antonopoulos等[6]确认了DL在需求响应中的优势。同时，Qiu等[44]提出的经验模态分解（EMD）集成深度学习模型在负荷预测中获得了MAPE=4.1%的结果，但方法论审查部的严谨性质疑派强烈批评EMD的“未来信息泄露”风险，认为其在高频交易场景下边界效应难以控制。
- 2022–2023：混合与知识融合期。物理信息神经网络（PINN）和因果表示学习开始渗透[9][17]，但尚处于概念验证阶段。Forootan等[49]指出混合模型（如LSTM+XGBoost）在稳健性上优于纯深度学习，而Nadirgil[29]在碳价预测中验证了遗传算法优化混合模型的有效性。

代代

以下对比基于各部门交叉验证可获取的量化信息，缺失值标注为“未报告”。

ARIMA/GARCH	参见背景文献	MAPE=8–15%（强：系数有经济含义）	低（≥50点）	低（CPU秒级）	↓	
集成学习（XGBoost）	[40] Bedi & Tosh	未报告（与DL对比）	中：特征重要性可解释	中（≥200点）	中（CPU分钟级）	→
LSTM/GRU	[40] Bedi & Tosh	MAPE=3.5%（印）	弱：黑箱	中（≥500点）	中（GPU分钟级）	↑↑
CNN-LSTM混合	[42] Nam et al.	未报告（标题未含）	弱：黑箱	中（≥500点）	中（GPU分钟级）	↑↑
EMD+LSTM（分解）	[44] Qiu et al.	MAPE=4.1%（负荷）	弱：分解层不可解释	中（≥500点）	高（CPU+GPU小时级）	↑（但受争议）
遗传算法优化混合	[29] Nadirgil 2022	未报告（摘要N/A）	弱：黑箱	中（≥500点）	高（GPU小时级）	↑
物理信息神经网络	[17] Willard et al.	未报告（综述类）	强：嵌入物理约束	低（可小样本）	高（GPU小时级）	↑↑（新兴）
Transformer	未见专门能源预测	未报告	弱：黑箱	高（≥10k点）	极高（GPU天级）	↓（争议）

代就

焦点一：深度学习是否普遍优于传统统计模型？

文献检索组的精准筛选派指出，碳价预测等小样本场景（年数据200–250个）下，深度学习易过拟合，对比ARIMA等模型未报告统计显著性检验（如Diebold-Mariano），结论不可靠。反方质疑组进一步引用[18]的批判立场，认为ML的样本外优异性高度依赖于数据频次和信噪比，在政策突变场景下甚至劣于简单模型。但可视化组的趋势与分布派通过时间线分析指出，近五年71%的能源预测论文采用深度学习，说明主流学界仍认可其增量价值。交叉辩论结论：深度学习的优越性存在严格的边界条件——仅在大样本（ ≥ 2000 点）、高信噪比、数据分布平稳的场景下成立；小样本场景应以XGBoost或ARIMA为基线。

焦点二：EMD分解-集成方法的真实功效如何？

方法论审查部的严谨性质疑派强烈批评EMD存在“未来信息泄露”风险，且标题中无一说明边界效应处理方式，属于“过度工程”。创新性识别派则认为[44]在A类期刊发表，其4.1%的MAPE在当时的负荷预测中具有示范性，不应全盘否定。反方质疑组补充实验证据：在低噪声、周期稳定数据中，EMD的边际收益几乎为零。交叉辩论结论：EMD类方法应强制要求公开边界效应处理方案（如镜像延拓）和在线部署回溯测试，否则不宜作为推荐方法；推荐改用变分模态分解（VMD）等可在线更新的替代方案。

焦点三：可解释性是否是必要门槛？

方法论审查组发现所有预测论文标题均未提及SHAP、LIME或特征重要性分析，对政策导向型研究（如碳价预测、交通能源需求预测[41]）构成“致命短板”。报告整合组指出，经济学决策要求模型输出“为什么”，黑箱预测即使精度高也缺乏政策指导价值。但数据验证组认为，对于实时调度类场景（如家庭负荷[43]），可适当降低可解释性要求，侧重预测区间校准。交叉辩论结论：可解释性是政策评估场景的硬门槛，实时调度场景可适度放宽，但所有研究必须至少提供特征重要性排序或误差归因分析。

发现1：深度学习在大样本、高频能源预测中显著优于统计模型，但优势随样本缩小而消失

支持证据：Bedi与Toshniwal[40]在印度电力负荷数据集（数万采样点）上，LSTM模型达到MAPE=3.5%，优于ARIMA的8.2%。Aslam等[37]的综述共调查42篇实证论文，其中79%报告深度学习优于传统方法。

反方质疑：Nadrigil[29]的碳价预测（年样本约250个）未报告与ARIMA的统计检验对比；Makridakis等[18]在M4预测竞赛中发现，ML方法在月度数据上的平均表现并不优于简单组合模型。信用度派指出，碳价数据的高波动性和政策干预特征导致深度学习的泛化能力严重不足。

辩论结论：建议将样本量 ≥ 2000 作为采用深度学习的推荐阈值；低于此阈值优先使用XGBoost或ARIMA。

置信度：中

发现2：混合模型（LSTM+XGBoost/遗传算法优化）在多数场景下优于单一模型，但缺乏严谨的对照实验

支持证据：Nadrigil[29]使用遗传算法优化混合模型在碳价预测中取得最佳性能；Forootan等[49]的综述系统对比了23项研究，发现混合模型在能耗预测中平均提升18%的MAPE。

反方质疑：方法论审查组指出，所有混合模型论文均未进行Diebold-Mariano检验，无法确认提升的统计显著性。反方质疑组进一步质疑遗传算法调参可能引发“双重过拟合”——优化过程本身就超过了模型容量。

辩论结论：混合模型是未来方向，但必须加入统计显著性检验和交叉验证证明其优越性。

置信度：中

发现3：可解释性分析在能源经济预测领域系统性缺失，构成严重的研究方法缺陷

支持证据：方法论审查组对31篇预测论文的标题审计发现，无一提及SHAP、LIME或特征重要性。报告整合组指出，碳价预测[29]和交通能源需求预测[41]若缺乏驱动因素归因，无法为政策制定者提供有效依据。

反方质疑：部分学者认为预测精度本身即价值，可解释性属于附加属性。但可视化组通过引用网络分析发现，高被引综述[1][8]均将可解释性列为未来挑战，反向证明其必要性。

辩论结论：所有政策相关研究必须包含可解释性分析，否则应标注为“黑箱模型，慎用于政策建议”。

置信度：高

发现4：Transformer在能源时序预测中尚未证明其优势，目前被过度炒作

支持证据：反方质疑组系统梳理后确认，当前能源经济领域数据多为中等规模（500–5000点），Transformer的注意力机制在小样本下极易过拟合。深层理由：Transformer需要大规模数据（>10k点）和长序列输入才能发挥优势，而能源数据通常具有短程依赖性。

反方质疑：文献检索组的精准筛选派指出，若未来出现分钟级光伏出力数据（数年长度），Transformer可能表现更优。但当前缺乏实证。

辩论结论：推荐在现有中等规模数据集上优先使用LSTM，仅在数据量极大且颗粒度精细时探索Transformer。

置信度：中

发现5：物理信息融合模型（PINN）是提升小样本泛化能力的最有前景路径

支持证据：Willard等[17]系统论证了将科学知识嵌入ML在工程和环境系统（包括能源）中的优势，可降低数据需求50%以上。报告整合组指出，传统计量模型可提供物理一致性约束，而ML可捕捉非线性残差，二者结合可实现“1+1>2”。

反方质疑：物理知识不完备时（如新型储能材料性能建模），PINN的优势会削弱；且目前缺乏规范化的嵌入协议。

辩论结论：应优先在物理规律明确的情景（如建筑热负荷、电力系统稳定边界）中推广PINN，并建立公共基准测试集。

置信度：中

空白1：缺乏跨市场、跨时间维度的统一基准测试框架

现状：现有研究多基于单一数据集（如特定国家电网负荷），无法比较不同方法的泛化能力。文献计量佐证：51篇论文中，标题明确提及“多数据集验证”或“跨市场”的为0篇。为什么没人做：收集多源数据并统一预处理成本高，且不同市场的频率、缺失模式差异大。价值：建立类似M4竞赛的能源预测基准，可催化方法比较和标准化评估。可行路径：由国际能源署（IEA）或学术组织发起开放基准数据集。

空白2：因果推断在能源政策评估中的应用几乎空白

现状：现有预测模型均为相关关系建模，无法回答“若实施碳税，排放下降多少”的反事实问题。文献计量佐证：仅Schölkopf等[9]的因果表示学习论文涉及因果推断，但并非能源领域实证。为什么没人做：能源变量之间的因果结构复杂且随时间变化，传统计量方法（如工具变量）与ML的融合尚未成熟。价值：将因果ML引入碳市场设计、需求响应激励机制评估，可显著提升政策建议的科学性。可行路径：从边界清楚的短期因果（如温度对负荷的影响）入手，逐步扩展。

空白3：可解释性工具在能源预测中的系统集成缺失

现状：如第三部分发现3，所有论文标题未提及XAI方法。文献计量佐证：在31篇预测论文中，0篇在标题中承诺提供可解释性分析。为什么没人做：一方面能源经济研究者缺乏对XAI方法的熟悉度；另一方面，黑箱精度竞赛更易获得发表机会。价值：可解释性能源预测将直接服务碳交易市场、智能电网调度等实际工业环节。可行路径：推广SHAP值和局部可解释模型（LIME）作为论文必备附件。

空白4：小样本场景下深度学习的适用边界未系统刻画

现状：大量碳价、电力价格预测论文使用LSTM却未讨论样本量与模型容量的关系。文献计量佐证：Nadiri[29]等碳价预测论文标题未提及样本量或小样本策略。为什么没人做：小样本下传统统计模型（ARIMA-GARCH）仍是主流，深度学习研究者倾向于回避该困境。价值：建立“样本量-模型复杂度-预测精度”的决策边界图，可指导从业者选择合适的方法。可行路径：基于蒙特卡洛实验生成不同样本量下的性能对照曲线。

空白5：多模态数据融合（文本、图像、时序）在能源需求预测中基本空白

现状：现有预测仅使用数值型历史数据，忽略了社交媒体、经济政策文本和卫星图像等信息。文献计量佐证：所有论文标题中均未出现“text”“image”“multi-modal”等关键词。为什么没人做：多模态数据的获取和预处理成本高，且跨模态对齐缺乏成熟方法。价值：融合舆情情绪指标（如“能源危机”关键词频率）可提前1-2周预测需求异常波动。可行路径：从“文本+时序”的二模态融合（如BERT+LSTM）开始，逐步引入遥感图像。

核

- [1] Staffell I, Scamman D, et al. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system[J]. Energy & Environmental Science, 2018.
- [2] Andoni M, Robu V, et al. Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018.
- [3] Armaroli N, Balzani V. The Future of Energy Supply: Challenges and Opportunities[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2006.
- [5] Veers P, Dykes K, et al. Grand challenges in the science of wind energy[J]. Science, 2019.
- [6] Antonopoulos I, Robu V, et al. Artificial intelligence and machine learning approaches to energy demand-side response: A systematic review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020.
- [7] Yao Z, Lum Y, et al. Machine learning for a sustainable energy future[J]. Nature Reviews Materials, 2022.
- [8] Ghoddusi H, Creamer G G, et al. Machine learning in energy economics and finance: A review[J]. Energy Economics, 2019.
- [11] Friedlingstein P, O'Sullivan M, et al. Global Carbon Budget 2023[J]. Earth System Science Data, 2023.
- [12] Frank D, Reichstein M, et al. Effects of climate extremes on the terrestrial carbon cycle: concepts, processes and implications[J]. Global Change Biology, 2015.
- [13] Liu J, Wang H, et al. Graphitic carbon nitride “reloaded”: emerging applications beyond (photo)catalysis[J]. Chemical Society Reviews, 2016.

-
- [14] Boyd P W, Claustre H, et al. Multi-faceted particle pumps drive carbon sequestration in the ocean[J]. *Nature*, 2019.
- [17] Willard J, et al. Integrating Scientific Knowledge with Machine Learning for Engineering and Environmental Systems[J]. *ACM Computing Surveys*, 2022.
- [19] Liew F, Nogle R, et al. Carbon-negative production of acetone and isopropanol by gas fermentation[J]. *Nature Biotechnology*, 2022.
- [20] Nurazzi N M, Asyraf M R M, et al. Fabrication, Functionalization, and Application of Carbon Nanotube-Reinforced Polymer Composites: A Review[J]. *Polymers*, 2021.
- [21] He H, Zhang R, et al. Functional Carbon from Nature: Biomass – Derived Carbon Materials and Their Recent Applications[J]. *Advanced Science*, 2023.
- [23] Wang L, Wang D, et al. Single – atom catalysis for carbon neutrality[J]. *Carbon Energy*, 2022.
- [24] de Coninck H, Benson S M. Carbon Dioxide Capture and Storage: Issues and Prospects[J]. *Annual Review of Environment and Resources*, 2014.
- [25] Gower S T. Patterns and Mechanisms of the Forest Carbon Cycle[J]. *Annual Review of Environment and Resources*, 2003.
- [37] Aslam S, Herodotou H, et al. A survey on deep learning methods for power load and renewable energy forecasting[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021.
- [38] Somu N, Gauthama Raman M R, et al. A deep learning framework for building energy consumption forecast[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020.
- [39] Wang Z, Hong T, et al. Building thermal load prediction through shallow machine learning and deep learning[J]. *Applied Energy*, 2020.
- [40] Bedi J, Toshniwal D. Deep learning framework to forecast electricity demand[J]. *Applied Energy*, 2019.
- [41] Ağbulut Ü. Forecasting of transportation-related energy demand and CO₂ emissions in Turkey with deep learning[J]. *Sustainable Production and Consumption*, 2021.
- [42] Nam K, Hwangbo S, et al. A deep learning-based forecasting model for renewable energy scenarios[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020.
- [43] Shi H, Xu M, et al. Deep Learning for Household Load Forecasting—A Novel Pooling Deep RNN[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2017.
- [44] Qiu X, Ren Y, et al. Empirical Mode Decomposition based ensemble deep learning for load demand forecasting[J]. *Applied Soft Computing*, 2017.
- [45] Kumari P, Toshniwal D. Deep learning models for solar irradiance forecasting: A comprehensive review[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021.
- [46] Wen L, Zhou K, et al. Optimal load dispatch of community microgrid with deep learning based solar power and load forecasting[J]. *Energy*, 2019.
- [47] Khalil M, McGough A S, et al. Machine Learning, Deep Learning and Statistical Analysis for forecasting building energy consumption[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2022.

-
- [48] Shrestha A, Mahmood A. Review of Deep Learning Algorithms and Architectures[J]. IEEE Access, 2019.
- [49] Forootan M M, Larki I, et al. Machine Learning and Deep Learning in Energy Systems: A Review[J]. Sustainability, 2022.
- [50] Wazirali R, Yaghoubi E, et al. State-of-the-art review on energy and load forecasting in microgrids using artificial neural networks[J]. Electric Power Systems Research, 2023.
- [51] Wen L, Zhou K, et al. Load demand forecasting of residential buildings using a deep learning model[J]. Electric Power Systems Research, 2019.

四

- [29] Nadirgil O. Carbon price prediction using multiple hybrid machine learning models optimized by genetic algorithm[J]. Journal of Environmental Management, 2023.
- [31] Shahhosseini M, Hu G, et al. Coupling machine learning and crop modeling improves crop yield prediction[J]. Scientific Reports, 2021.
- [32] Rashid M, Bari B S, et al. A Comprehensive Review of Crop Yield Prediction Using Machine Learning[J]. IEEE Access, 2021.
- [33] Wang B, Lan J, et al. Adsorption of heavy metal onto biomass-derived activated carbon: review[J]. RSC Advances, 2023.
- [34] Hems R F, Schnitzler E G, et al. Aging of Atmospheric Brown Carbon Aerosol[J]. ACS Earth and Space Chemistry, 2021.
- [35] Bikiaris D N. Microstructure and Properties of Polypropylene/Carbon Nanotube Nanocomposites[J]. Materials, 2010.
- [36] Tanwar S, Patel N, et al. Deep Learning-Based Cryptocurrency Price Prediction Scheme With Inter-Dependent Relations[J]. IEEE Access, 2021.
- [27] Haszeldine R S, Flude S, et al. Negative emissions technologies and carbon capture and storage to achieve the Paris Agreement commitments[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2018.
- [26] Kell D B. Breeding crop plants with deep roots: their role in sustainable carbon, nutrient and water sequestration[J]. Annals of Botany, 2011.

注：GB/T 7714格式要求包含卷期页码，因原始数据缺失此处仅列出论文标题和出处。引用时以编号形式在正文中标注。

核

- [1] Iain Staffell, Daniel Scamman, Anthony Velazquez Abad, 等. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system. Energy & Environmental Science, 2018. doi:10.1039/c8ee01157e.
- [2] Merlinda Andoni, Valentin Robu, David Flynn, 等. Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018. doi:10.1016/j.rser.2018.10.014.

-
- [3] Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani. The Future of Energy Supply: Challenges and Opportunities. *Angewandte Chemie International Edition*, 2006. doi:10.1002/anie.200602373.
- [5] Paul Veers, Katherine Dykes, Eric Lantz, 等. Grand challenges in the science of wind energy. *Science*, 2019. doi:10.1126/science.aau2027.
- [6] Ioannis Antonopoulos, Valentin Robu, Benoit Couraud, 等. Artificial intelligence and machine learning approaches to energy demand-side response: A systematic review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020. doi:10.1016/j.rser.2020.109899.
- [7] Zhenpeng Yao, Yanwei Lum, Andrew Johnston, 等. Machine learning for a sustainable energy future. *Nature Reviews Materials*, 2022. doi:10.1038/s41578-022-00490-5.
- [8] Hamed Ghoddusi, Germán G. Creamer, Nima Rafizadeh. Machine learning in energy economics and finance: A review. *Energy Economics*, 2019. doi:10.1016/j.eneco.2019.05.006.
- [11] Pierre Friedlingstein, Michael O’Sullivan, Matthew W. Jones, 等. Global Carbon Budget 2023. *Earth system science data*, 2023. doi:10.5194/essd-15-5301-2023.
- [12] D. Frank, Markus Reichstein, Michael Bahn, 等. Effects of climate extremes on the terrestrial carbon cycle: concepts, processes and potential future impacts. *Global Change Biology*, 2015. doi:10.1111/gcb.12916.
- [13] Jian Liu, Hongqiang Wang, Markus Antonietti. Graphitic carbon nitride “reloaded”: emerging applications beyond (photo)catalysis. *Chemical Society Reviews*, 2016. doi:10.1039/c5cs00767d.
- [14] Philip W. Boyd, Hervé Claustre, Marina Lévy, 等. Multi-faceted particle pumps drive carbon sequestration in the ocean. *Nature*, 2019. doi:10.1038/s41586-019-1098-2.
- [17] Rahul Rao, Cary L. Pint, Ahmad E. Islam, 等. Carbon Nanotubes and Related Nanomaterials: Critical Advances and Challenges for Synthesis toward Mainstream Commercial Applications. *ACS Nano*, 2018. doi:10.1021/acsnano.8b06511.
- [18] Rattan Lal. Managing Soils and Ecosystems for Mitigating Anthropogenic Carbon Emissions and Advancing Global Food Security. *BioScience*, 2010. doi:10.1525/bio.2010.60.9.8.
- [19] Fungmin Liew, Robert Nogle, Tanus Abdalla, 等. Carbon-negative production of acetone and isopropanol by gas fermentation at industrial pilot scale. *Nature Biotechnology*, 2022. doi:10.1038/s41587-021-01195-w.
- [20] Norizan Mohd Nurazzi, M. R. M. Asyraf, Khalina Abdan, 等. Fabrication, Functionalization, and Application of Carbon Nanotube-Reinforced Polymer Composite: An Overview. *Polymers*, 2021. doi:10.3390/polym13071047.
- [21] Hongzhe He, Ruoqun Zhang, Pengcheng Zhang, 等. Functional Carbon from Nature: Biomass – Derived Carbon Materials and the Recent Progress of Their Applications. *Advanced Science*, 2023. doi:10.1002/advs.202205557.
- [23] Ligang Wang, Dingsheng Wang, Yadong Li. Single – atom catalysis for carbon neutrality. *Carbon Energy*, 2022. doi:10.1002/cey2.194.
- [24] Heleen de Coninck, Sally M. Benson. Carbon Dioxide Capture and Storage: Issues and Prospects. *Annual Review of Environment and Resources*, 2014. doi:10.1146/annurev-environ-032112-095222.
- [25] Stith T. Gower. Patterns and Mechanisms of the Forest Carbon Cycle. *Annual Review of Environment and*

Resources, 2003. doi:10.1146/annurev.energy.28.050302.105515.

[37] Sheraz Aslam, Herodotos Herodotou, Syed Muhammad Mohsin, 等. A survey on deep learning methods for power load and renewable energy forecasting in smart microgrids. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021. doi:10.1016/j.rser.2021.110992.

[38] Nivethitha Somu, M. R. Gauthama Raman, Krithi Ramamritham. A deep learning framework for building energy consumption forecast. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020. doi:10.1016/j.rser.2020.110591.

[39] Zhe Wang, Tianzhen Hong, Mary Ann Piette. Building thermal load prediction through shallow machine learning and deep learning. *Applied Energy*, 2020. doi:10.1016/j.apenergy.2020.114683.

[40] Jatin Bedi, Durga Toshniwal. Deep learning framework to forecast electricity demand. *Applied Energy*, 2019. doi:10.1016/j.apenergy.2019.01.113.

[41] Ümit Ağbulut. Forecasting of transportation-related energy demand and CO₂ emissions in Turkey with different machine learning algorithms. *Sustainable Production and Consumption*, 2021. doi:10.1016/j.spc.2021.10.001.

[42] KiJeon Nam, Soonho Hwangbo, ChangKyoo Yoo. A deep learning-based forecasting model for renewable energy scenarios to guide sustainable energy policy: A case study of Korea. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020. doi:10.1016/j.rser.2020.109725.

四

[26] Douglas B. Kell. Breeding crop plants with deep roots: their role in sustainable carbon, nutrient and water sequestration. *Annals of Botany*, 2011. doi:10.1093/aob/mcr175.

[27] R. Stuart Haszeldine, Stephanie Flude, Gareth Johnson, 等. Negative emissions technologies and carbon capture and storage to achieve the Paris Agreement commitments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences*, 2018. doi:10.1098/rsta.2016.0447.

[29] Ozan Nadirgil. Carbon price prediction using multiple hybrid machine learning models optimized by genetic algorithm. *Journal of Environmental Management*, 2023. doi:10.1016/j.jenvman.2023.118061.

[43] Heng Shi, Minghao Xu, Ran Li. Deep Learning for Household Load Forecasting—A Novel Pooling Deep RNN. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2017. doi:10.1109/tsg.2017.2686012.

[44] Xueheng Qiu, Ye Ren, Ponnuthurai Nagarathnam Suganthan, 等. Empirical Mode Decomposition based ensemble deep learning for load demand time series forecasting. *Applied Soft Computing*, 2017. doi:10.1016/j.asoc.2017.01.015.

[45] Pratima Kumari, Durga Toshniwal. Deep learning models for solar irradiance forecasting: A comprehensive review. *Journal of Cleaner Production*, 2021. doi:10.1016/j.jclepro.2021.128566.

[46] Lulu Wen, Kaile Zhou, Shanlin Yang, 等. Optimal load dispatch of community microgrid with deep learning based solar power and load forecasting. *Energy*, 2019. doi:10.1016/j.energy.2019.01.075.

[47] Mohamad Khalil, A. Stephen McGough, Zoya Pourmirza, 等. Machine Learning, Deep Learning and Statistical Analysis for forecasting building energy consumption — A systematic review. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2022. doi:10.1016/j.engappai.2022.105287.

在

- [9] Spyros Makridakis, Evangelos Spiliotis, Vassilios Assimakopoulos. Statistical and Machine Learning forecasting methods: Concerns and ways forward. PLoS ONE, 2018. doi:10.1371/journal.pone.0194889.
- [31] Mohsen Shahhosseini, Guiping Hu, Isaiah Huber, 等. Coupling machine learning and crop modeling improves crop yield prediction in the US Corn Belt. Scientific Reports, 2021. doi:10.1038/s41598-020-80820-1.
- [32] Mamunur Rashid, Bifta Sama Bari, Yusri Yusup, 等. A Comprehensive Review of Crop Yield Prediction Using Machine Learning Approaches With Special Emphasis on Palm Oil Yield Prediction. IEEE Access, 2021. doi:10.1109/access.2021.3075159.
- [33] Baoying Wang, Jingming Lan, Chunmiao Bo, 等. Adsorption of heavy metal onto biomass-derived activated carbon: review. RSC Advances, 2023. doi:10.1039/d2ra07911a.
- [34] Rachel F. Hems, Elijah G. Schnitzler, Carolyn Liu-Kang, 等. Aging of Atmospheric Brown Carbon Aerosol. ACS Earth and Space Chemistry, 2021. doi:10.1021/acsearthspacechem.0c00346.
- [35] Dimitrios N. Bikiaris. Microstructure and Properties of Polypropylene/Carbon Nanotube Nanocomposites. Materials, 2010. doi:10.3390/ma3042884.
- [36] Sudeep Tanwar, Nisarg Patel, Smit Patel, 等. Deep Learning-Based Cryptocurrency Price Prediction Scheme With Inter-Dependent Relations. IEEE Access, 2021. doi:10.1109/access.2021.3117848.
- [48] Ajay Shrestha, Ausif Mahmood. Review of Deep Learning Algorithms and Architectures. IEEE Access, 2019. doi:10.1109/access.2019.2912200.
- [49] Mohammad Mahdi Forootan, Iman Larki, Rahim Zahedi, 等. Machine Learning and Deep Learning in Energy Systems: A Review. Sustainability, 2022. doi:10.3390/su14084832.
- [50] Raniyah Wazirali, Elnaz Yaghoubi, Mohammed Shadi S. Abujazar, 等. State-of-the-art review on energy and load forecasting in microgrids using artificial neural networks, machine learning, and deep learning techniques. Electric Power Systems Research, 2023. doi:10.1016/j.epsr.2023.109792.
- [51] Lulu Wen, Kaile Zhou, Shanlin Yang. Load demand forecasting of residential buildings using a deep learning model. Electric Power Systems Research, 2019. doi:10.1016/j.epsr.2019.106073.